

李泽林

电话: 17395253308 | 邮箱: 3464819881@qq.com | 所在地: 河北省石家庄市

意向岗位: 机器人运动控制工程师

GitHub: https://github.com/Linforeshello/r2_integration

https://github.com/Linforeshello/Lin_workspace

https://github.com/Linforeshello/STM32_Now

教育背景

2023.09 – 至今 | 河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统 (本科)

获奖经历

2026 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 四足机器人挑战赛 | 全国三等奖 (团体奖项, 上层算法负责)

2025 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 排球挑战赛 | 全国三等奖 (团体奖项, 控制软件负责人)

项目经历

1. R2 全向轮底盘 · ROS2 自主导航系统 (2026.07 – 至今) | 运动控制链路负责人

主导从 STM32 电机固件到 ROS2 导航的完整控制链路, 端到端打通"指令→执行→反馈"闭环, 全链路实车验证通过。

- 底盘运动学与控制:** 完成四全向轮正/逆运动学建模 ($v_x/v_y/\omega$ 三自由度、 90° 辊子构型), 建立 $/cmd_vel \rightarrow CAN \rightarrow$ 电机闭环映射; 基于 8 组方向标定实验与编码器 ticks/圈实测校准参数, 方形闭环轨迹误差由 1.8m 降至 0.27m
- CAN 通信协议设计:** 设计 8 字节命令/状态帧协议 (命令 ID $0x123 \sim 0x126$, 状态 ID $0x323 \sim 0x326$, 50ms 主动上报), 实现四电机分布式控制与实时状态监测 (转速/PWM/堵转标志)
- 电机闭环 (固件层):** MCLM 固件 PID 100Hz 闭环, 堵转保护与饱和检测机制
- EKF 多传感器融合:** robot_localization 融合 G354 IMU (100Hz, Mahony 互补滤波) 与轮速里程计; 调试 225 值过程噪声矩阵与协方差病态问题; 修复 z 轴漂移 85m $\rightarrow$ 亚米级 (two_d_mode 钳位) 与 yaw 偏差 $179^\circ \rightarrow 0.07^\circ$ (含 $90^\circ/190^\circ$ 转弯实测)
- IMU 驱动与轴标定:** G354 串口驱动开发, 修复出厂轴定义与车体坐标系不一致问题
- 端到端集成与排障:** VLP-16 + AMCL + MPPI 实车导航闭环 (降额参数全程无碰撞); 定位 CPU 治理器为建图帧率根因 ($3.6 \rightarrow 9.5$ Hz)、VLP-16 供电不足链路降速、跨机 DDS 发现失败; 完成 FAST-LIO2 在 VLP-16 平台的部署验证
- 机械臂执行链路 (衔接):** R2 机械臂 (RS00 + M8010-6) 关节电机控制独立成项见项目 2——与底盘共享 CAN/部署环境, 构成 R2 移动操作平台完整执行层

2. R2 机械臂 · 关节电机执行链路 (2026.05 – 至今) | 控制软件

R2 移动操作平台的机械臂执行链路 (真机侧), 与 RL 策略训练形成"仿真训练 + 真机执行"闭环。

- RS00 准直驱关节电机:** 肩/肘双关节 ($14N \cdot m$ 峰值、10:1 减速比) PC 端 CAN 控制, Python socketCAN (CANable2, 1Mbps 29-bit 扩展帧); 运控/CSP 双模式, CSP 位置闭环免调参、到位误差 $\leq 0.1^\circ$ (实测) ($0.3 \sim 3.0$ rad/s 运行时调速)
- CAN 指令封装与安全机制:** 8 类底层指令 (Type 1/3/4/6/7/17/18/24) 封装为控制类; 硬件标零 (flash 一次写入) 与关节限位保护 (肩 $-85^\circ \sim +85^\circ$ 、肘 $-70^\circ \sim +110^\circ$)
- 宇树 GO-M8010-6 关节电机:** C++ USB 转 RS485 (4Mbps) FOC 控制, 缓变位置闭环 (固定步长逼近, 避免力矩冲击) + 速度/停止模式; 修复减速比重复计算 ($-40.07 \rightarrow -6.33$)、转子磁编码器反向补偿、SIGINT 信号处理死锁 (Ctrl+C 自动安全停机)
- 状态监控:** 被动监听监控器实时监视双电机状态, 不干扰控制时序
- 跨平台部署:** 控制代码 PC 开发 $\rightarrow$ N97 (Linux) 部署成功; M8010-6 另部署树莓派 4B 验证, 体现代码可移植性与 Linux 环境适配能力

3. 四足/双足机器人强化学习运动控制 (2026.02 – 至今) | RL 运控专项 (差异化主攻)

强化学习运动控制专项实践, 作为运控能力的差异化主攻方向。

- UniLab + APPO 训练宇树 Go2 四足稳定行走策略 (512 并行环境, 22.8 万轮迭代)
- PyTorch $\rightarrow$ ONNX 策略导出与一致性验证, 规划 Sim-to-Real 迁移验证
- FastSAC + MuJoCo 训练 G1 双足步态策略 (2048 并行环境, 1024 万 Env Steps)
- Actor-Critic 架构、Reward Design、Entropy Regularization 训练调优实践

4. Robocon 四舵轮机器人全栈开发（2025.02 – 2026.06） | 控制软件负责人（校队队长）

主导四舵轮底盘运动控制系统与分布式软件架构，覆盖运动学建模、实时操作系统与分布式控制的完整自主开发。

- **底盘运动学**：舵轮正/逆运动学建模与速度控制模型，实现 cmd_vel → 电机命令映射，Gazebo 仿真验证
- **分布式控制架构**：FreeRTOS 多任务设计（控制/通信/传感器/状态管理），消息队列、信号量、事件同步机制实现模块化解耦与实时调度
- **控制算法与整定**：基于 MATLAB/Simulink 建立运动控制模型与仿真，完成 PID 控制器设计与参数整定、电机系统辨识（拟合度 97.75%），实机经 Vofa+ 在线调试验证；LQR 控制完成 MATLAB 仿真验证
- **舵向角度反馈**：MT6701 磁编码器（SPI 14bit 绝对角度）采集、舵轮自动零位标定与闭环控制方案设计
- **车载网络与调试**：工业交换机为核心的车载以太网（树莓派主控/视觉节点/开发终端），远程调试体系

技能特长

- **嵌入式**：C 语言嵌入式开发；FreeRTOS 多任务架构（任务/队列/信号量/优先级翻转）；STM32 HAL（F1/F4）
- **运动控制**：PID 整定与系统辨识（拟合度 97.75%，实机）；LQR（MATLAB 仿真）；MPC（了解）；正逆运动学/里程计建模
- **强化学习**：PPO/SAC 变体（APPO/FastSAC）、Actor-Critic、Reward Design、并行环境训练（512/2048 环境）、PyTorch → ONNX 策略部署
- **总线接口**：CAN（SocketCAN/CANable/SavvyCAN 分布式调试）、UART、SPI、I2C、RS485
- **传感器**：增量/绝对编码器（MT6701 SPI 14bit）、IMU（G354/MPU6050）数据融合
- **ROS2 (Humble)**：Topic/Service/TF/Launch、robot_localization EKF、Nav2 导航框架
- **工具链**：MATLAB/Simulink（建模与仿真）、Linux/Shell/SSH/tmux/Docker、Git/GitHub、PyTorch/MuJoCo/UniLab（RL 训练）、JLink/Ozone、Vofa+ 在线调试
- **工程素养**：Git 规范提交（**模块 | 主题** + 改动/原因/影响三部分）、文档规范体系（单一事实来源 / 维护契约 / 调研选型附来源可回查）、40+ 篇复盘文档沉淀（踩坑必有结论）
- **语言**：C（嵌入式）、Python（RL 训练/上位机/ROS2 节点）、C++（基础，持续学习中）

组织逻辑：项目 1 是核心（运控岗证据最密：运动学/CAN 协议/电机闭环/EKF，机械臂衔接见项目 2），项目 2 是真机关节执行链路（R2 机械臂：RS00/M8010-6，运控岗最硬的实机证据前置，与 RL 的 Sim-to-Real 形成闭环），项目 3 是差异化主攻（RL，技能区强化学习行与其呼应），项目 4 支撑嵌入式+控制功底（Robocon 全栈，后移）。感知/导航内容只保留为"端到端证据"（第 1 项目末条），不再作为独立技术罗列。**写法原则**：括号里如实标注验证深度（实机 / 仿真 / 了解）——运控岗面试官最爱抓的就是"你这个写到什么程度"。